

بخش اول: درونیابی لاگرانژ و اسپلین

سوال ۱: درونیابی لاگرانژ و اسپلین

در این بخش، هدف یافتن تابعی است که دقیقاً از مجموعه نقاط داده شده شامل

$$(1, 1), (2, 3), (3, 5), (4, 8), (5, 5), (6, 2)$$

عبور کند. برای این منظور از دو روش درونیابی لاگرانژ و اسپلین مکعبی (Cubic Spline) استفاده شد. همانطور که در نتایج خروجی کد پایتون مشخص است، هر دو روش با موفقیت پیاده‌سازی شده و خطای ارزیابی آن‌ها در گره‌های داده شده برابر صفر است.

۱. ضابطه توابع به دست آمده

الف) درونیابی لاگرانژ

از آنجا که ۶ نقطه داده شده است، چندجمله‌ای درونیاب لاگرانژ یک چندجمله‌ای واحد از درجه ۵ خواهد بود. ضابطه دقیق این تابع پس از محاسبه و ساده‌سازی به فرم زیر به دست آمد:

$$P(x) = 0.175x^5 - 2.958x^4 + 18.375x^3 - 52.041x^2 + 68.45x - 31.0 \quad (1)$$

ب) درونیابی اسپلین مکعبی

برخلاف روش لاگرانژ، اسپلین مکعبی از چندجمله‌ای‌های تکه‌ای از درجه ۳ تشکیل شده است که در مرز بازه‌ها، یعنی گره‌ها، دارای مشتقات اول و دوم پیوسته هستند. ضابطه دقیق این توابع برای هر بازه محاسبه شد؛ به عنوان نمونه، ضابطه این تابع در بازه اول $[1, 2]$ به صورت زیر است:

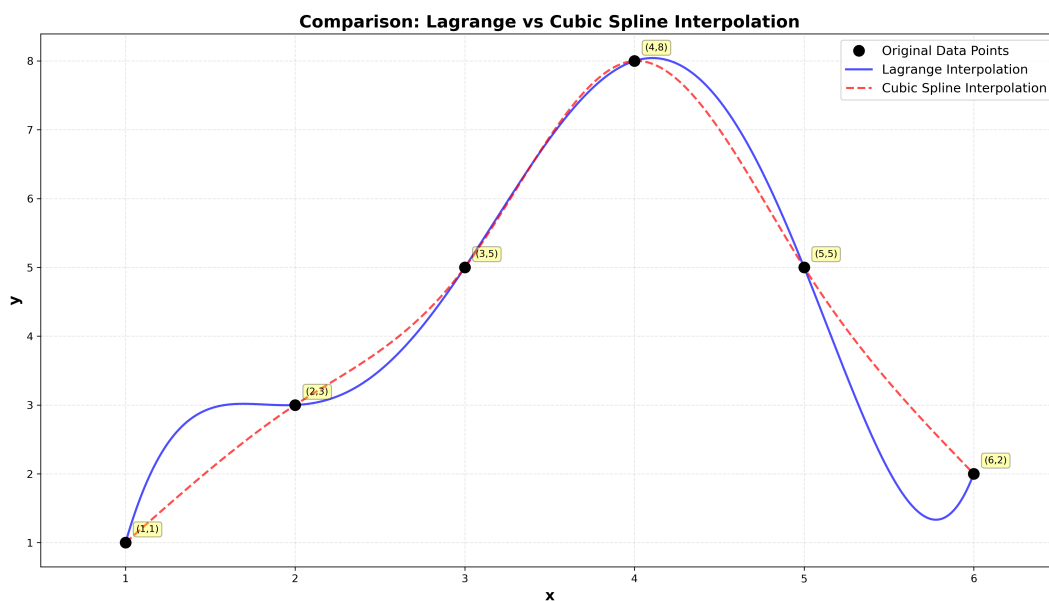
$$S_0(x) = -0.186x^3 + 0.559x^2 + 1.626x - 1.0 \quad (2)$$

(توابع مربوط به سایر بازه‌ها نیز به طور کامل در خروجی کد درج شده‌اند.)

۲. تحلیل نمودار و مقایسه دو روش

با توجه به نمودار رسم شده در شکل ۱، تفاوت‌های بنیادین رفتار این دو روش به وضوح قابل مشاهده است:

- رفتار نوسانی لاگرانژ: چندجمله‌ای لاگرانژ، یعنی منحنی پیوسته‌ای، به دلیل داشتن درجه بالا، یعنی درجه ۵، تمایل به نوسانات شدیدتری بین نقاط دارد. این موضوع به‌خصوص در بازه انتهایی بین $x = 5$ و $x = 6$ مشهود است، جایی که منحنی دچار یک افت شدید به سمت پایین شده است. این رفتار نوسانی در لبه‌ها، نمودی از پدیده رونگه (Runge's Phenomenon) در درونیایی چندجمله‌ای است.
- پایداری اسپلاین: در مقابل، اسپلاین مکعبی، یعنی خط‌چین قرمز، به دلیل ماهیت تکه‌ای و محدود بودن درجه توابع به عدد ۳، رفتار بسیار نرم‌تر، طبیعی‌تر و پایدارتری از خود نشان می‌دهد. این روش بدون ایجاد نوسانات کاذب بین نقاط، مسیر هموارتری را برای اتصال گره‌ها طی کرده است و برای برازش این نوع داده‌ها انتخاب بهتری محسوب می‌شود.



شکل ۱: مقایسه رفتار توابع درونیایی لاگرانژ و اسپلاین مکعبی بر روی نقاط داده‌شده

سوال ۲: مصورسازی و تحلیل داده‌های زمان اجرای الگوریتم‌ها

در این بخش، زمان اجرای سه الگوریتم مختلف (Alg.1, Alg.2, Alg.3) بر روی مجموعه داده‌هایی با اندازه‌های ۱۰۰KB الی ۷۰۰KB مورد ارزیابی قرار گرفته است. داده‌ها به صورت پویا (Dynamic) از فایل Excel خوانده شده‌اند؛ به طوری که با اضافه شدن داده جدید، یعنی سطر مربوط به ۷۰۰KB، کد بدون نیاز به تغییر ساختاری، تمام محاسبات و نمودارها را با موفقیت به‌روزرسانی کرده است.

الف و ب) رسم نمودارها و تحلیل رفتار الگوریتم‌ها

بر اساس داده‌های استخراج‌شده شامل ۷ رکورد کامل، تحلیل‌های آماری و پیچیدگی زمانی الگوریتم‌ها به شرح زیر است:

- الگوریتم Alg.1: این الگوریتم با اختلاف، بهینه‌ترین عملکرد را دارد. زمان اجرای آن برای داده ۱۰۰KB برابر ۵ms است و در بزرگ‌ترین ساینز داده، یعنی ۷۰۰KB، تنها به ۸ms می‌رسد. رشد زمان اجرای این

الگوریتم به ازای هر ۱۰۰KB تنها ۵ms است که نشان از مقیاس‌پذیری فوق‌العاده بالا و شیب رشد بسیار کند آن دارد. میانگین کل زمان اجرای این الگوریتم ۶۵ms با انحراف معیار بسیار پایین ۱۰ms است.

- **الگوریتم Alg.2:** این الگوریتم دارای سربار اولیه (Initial Overhead) نسبتاً بالایی است، به طوری که کار خود را از ۲۰۰ms برای داده ۱۰۰ کیلوبایتی آغاز می‌کند. با این حال، شیب رشد آن ملایم است و به ازای هر گام، ۲۰ms افزایش می‌یابد. میانگین اجرای این الگوریتم برای کل ۷ رکورد برابر ۲۶۰ms است.
- **الگوریتم Alg.3:** این الگوریتم در سائز کوچک ۱۰۰KB با زمان ۱۰۰ms عملکردی بهتر از Alg.2 دارد، اما نرخ رشد آن بسیار شیب‌دار است و به ازای هر گام، ۱۰۰ms افزایش می‌یابد. این شیب تند باعث می‌شود تا در داده‌های بزرگ، مانند ۷۰۰KB، زمان اجرای آن به ۷۰۰ms برسد که بدترین عملکرد در میان سه الگوریتم است. میانگین کل این الگوریتم ۴۰۰ms با انحراف معیار بالای ۲۰۰ms ثبت شده است.

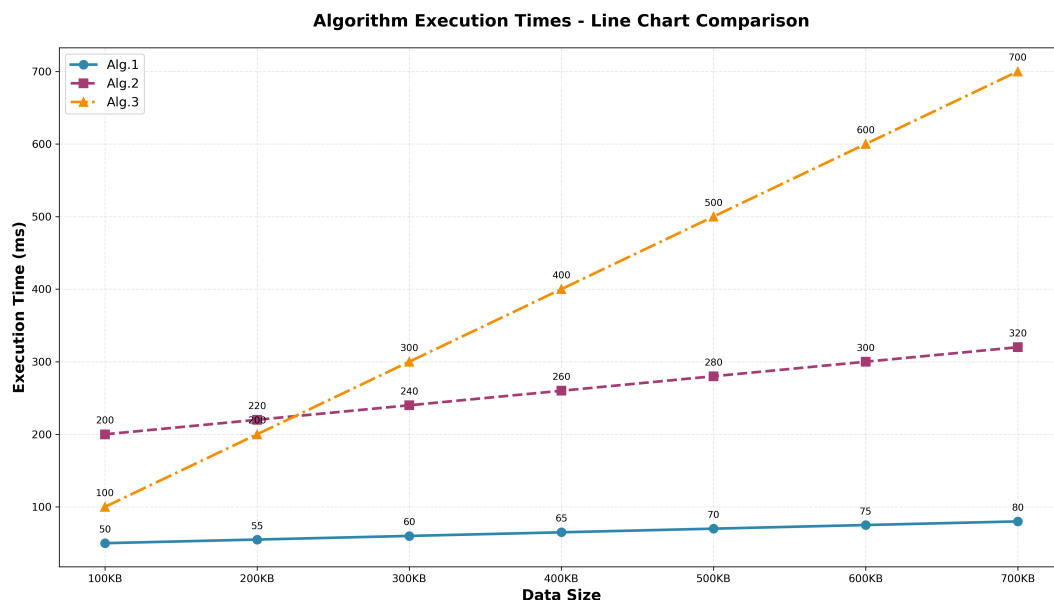
نکته آماری مهم این است که به دلیل رشد کاملاً خطی و یکنواخت زمان‌ها در هر سه الگوریتم، مقادیر میانگین (Mean) و میانه (Median) برای تمامی آن‌ها دقیقاً بر یکدیگر منطبق است.

بررسی نمودارهای ترسیم‌شده

برای تحلیل دقیق‌تر، سه نمودار مختلف به صورت برنامه‌نویسی شده استخراج گردیده است.

۱. نمودار خطی (Line Chart)

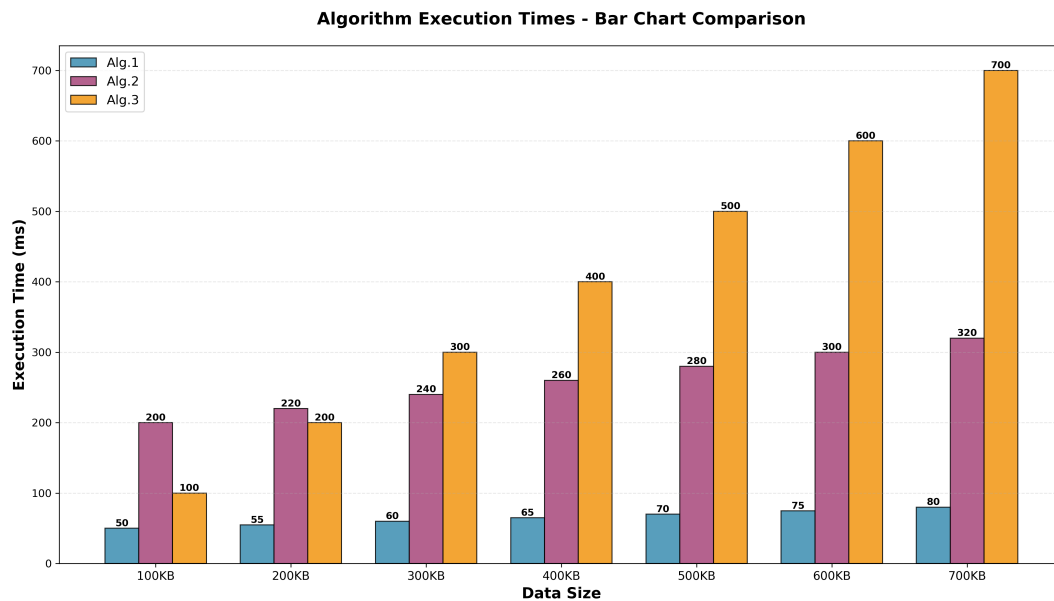
در شکل ۲ روند رشد خطی هر سه الگوریتم قابل رؤیت است. مهم‌ترین نقطه این نمودار، تقاطع خطوط Alg.2 و Alg.3 در سایز ۲۰۰KB است. این نقطه نشان می‌دهد که برای داده‌های کوچک‌تر از ۲۰۰ کیلوبایت، الگوریتم ۳ انتخاب بهتری است؛ اما برای داده‌های بزرگ‌تر از آن، الگوریتم ۲، با وجود سربار اولیه بیشتر، به دلیل شیب ملایم‌تر، کاملاً برتری می‌یابد.



شکل ۲: نمودار خطی مقایسه زمان اجرای الگوریتم‌ها بر حسب اندازه داده، با احتساب داده ۷۰۰KB

۲. نمودار میله‌ای (Bar Chart)

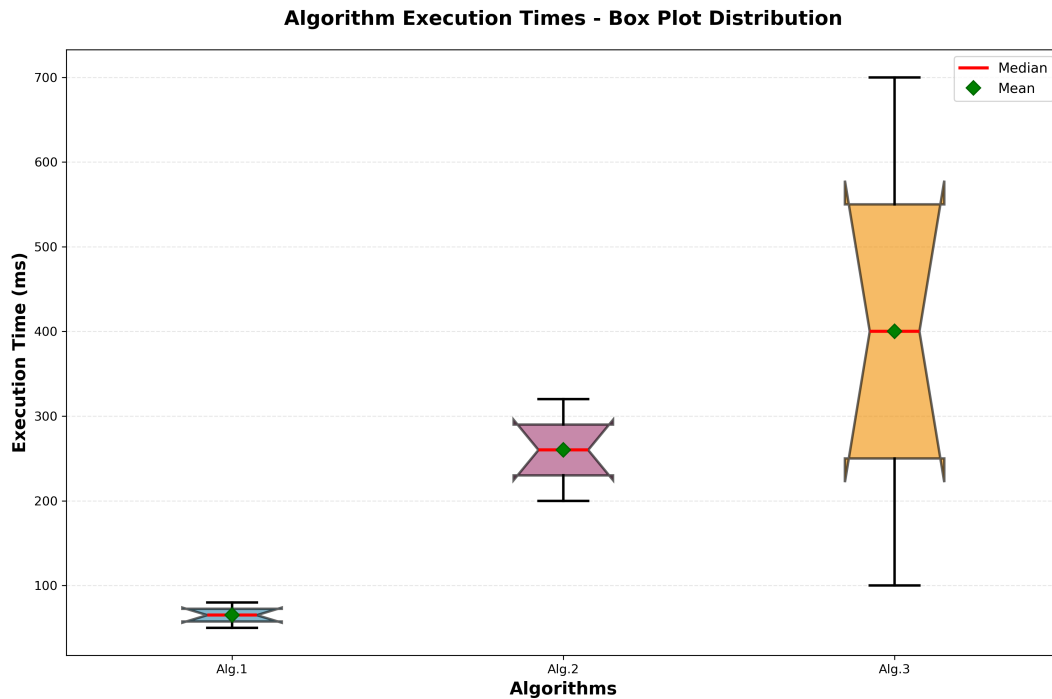
شکل ۳ مقایسه نقطه به نقطه الگوریتم‌ها را ارائه می‌دهد. در این نمودار به وضوح دیده می‌شود که ستون‌های مربوط به Alg.3 با چه سرعتی نسبت به دو الگوریتم دیگر در حال افزایش هستند و در انتهای نمودار، اختلاف فاحشی با سایرین ایجاد کرده‌اند.



شکل ۳: نمودار میله‌ای زمان اجرای الگوریتم‌ها به تفکیک سایز داده‌ها

۳. نمودار جعبه‌ای (Box Plot)

شکل ۴ برای تحلیل پراکندگی، یعنی واریانس داده‌ها، رسم شده است. فشردگی جعبه مربوط به Alg.1 نشان‌دهنده پایداری زمانی این الگوریتم فارغ از اندازه داده است. در مقابل، کشیدگی شدید جعبه Alg.3 نشانگر حساسیت بالا و ناپایداری شدید این الگوریتم در برابر افزایش حجم داده ورودی است. منطبق بودن نشانگر میانگین، یعنی لوزی سبز، بر خط میانه، یعنی خط قرمز، در هر سه جعبه، تأییدکننده توزیع متقارن و رشد خطی داده‌هاست.



شکل ۴: نمودار جعبه‌ای توزیع پراکندگی زمان اجرای الگوریتم‌ها

ج) محاسبه میانگین زمان اجرای الگوریتم ۲ در بازه ۱۰۰ تا ۶۰۰ کیلوبایت

طبق خواسته دقیق سوال، در این بخش صرفاً داده‌های مربوط به الگوریتم ۲ برای اندازه‌های ۱۰۰KB تا ۶۰۰KB، بدون احتساب سطر جدید ۷۰۰ کیلوبایت، در نظر گرفته شده است.

مقادیر استخراج شده از فایل برابرند با:

۲۰۰، ۲۲۰، ۲۴۰، ۲۶۰، ۲۸۰، ۳۰۰

محاسبه میانگین (Average) به صورت زیر است:

$$\text{Average} = \frac{200 + 220 + 240 + 260 + 280 + 300}{6} = \frac{1500}{6} = 250\% \text{ms}$$

این مقدار توسط اسکریپت پایتون نیز به صورت دقیق محاسبه شده و با نتیجه تحلیلی فوق کاملاً مطابقت دارد.